Démonstration (suite). Par l'inégalité triangulaire et $|x - x_0| \leq \ell$,

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + |f_m'(\xi) - f_n'(\xi)|\,|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2\ell} \cdot \ell = \varepsilon,$$

et cette inégalité vaut aussi pour $x = x_0$. Ainsi, (f_n) est uniformément de Cauchy sur J ; par le critère de Cauchy uniforme, elle converge uniformément sur J vers une fonction $f : J \longrightarrow \mathbb{R}$.

(2) Dérivabilité de f. Fixons $c \in J$ et soit $\varepsilon > 0$. Comme ci-dessus, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $|f_m'(t) - f_n'(t)| < \varepsilon/3$ pour tous $m, n \geq N_1$ et tout $t \in J$. Soient $x \in J$, $x \neq c$, et $m, n \geq N_1$. Le théorème des accroissements finis, appliqué à $f_m - f_n$ entre c et x, fournit ξ entre c et x tel que

$$\big|\big(f_m(x) - f_m(c)\big) - \big(f_n(x) - f_n(c)\big)\big| = |f_m'(\xi) - f_n'(\xi)|\,|x - c| < \frac{\varepsilon}{3}\,|x - c|.$$